



UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZÓNICA

TALLER

ADM SO

MATERIA:

ADMINISTRACION DE SISTEMAS OPERATIVOS

PARALELO:

D

ESTUDIANTE:

MINAYA GARCIA JEFFERSON CRISTOPHER

PERIODO

2026 – 2026



INTRODUCCIÓN

El presente taller tiene como objetivo aplicar los conocimientos adquiridos en la configuración y verificación de servicios de red fundamentales como DHCP, DNS y Firewall en entornos Windows y Linux. Se documentarán los procedimientos ejecutados mediante capturas de pantalla y comentarios explicativos, y se analizará la importancia de estos servicios para la conectividad y seguridad de la red.

DESARROLLO

A continuación, se detallan los procedimientos ejecutados en los sistemas operativos Windows y Linux, acompañados de sus respectivas capturas de pantalla y una breve descripción de los resultados.

Windows

1. Verificar si tu equipo obtiene IP por DHCP

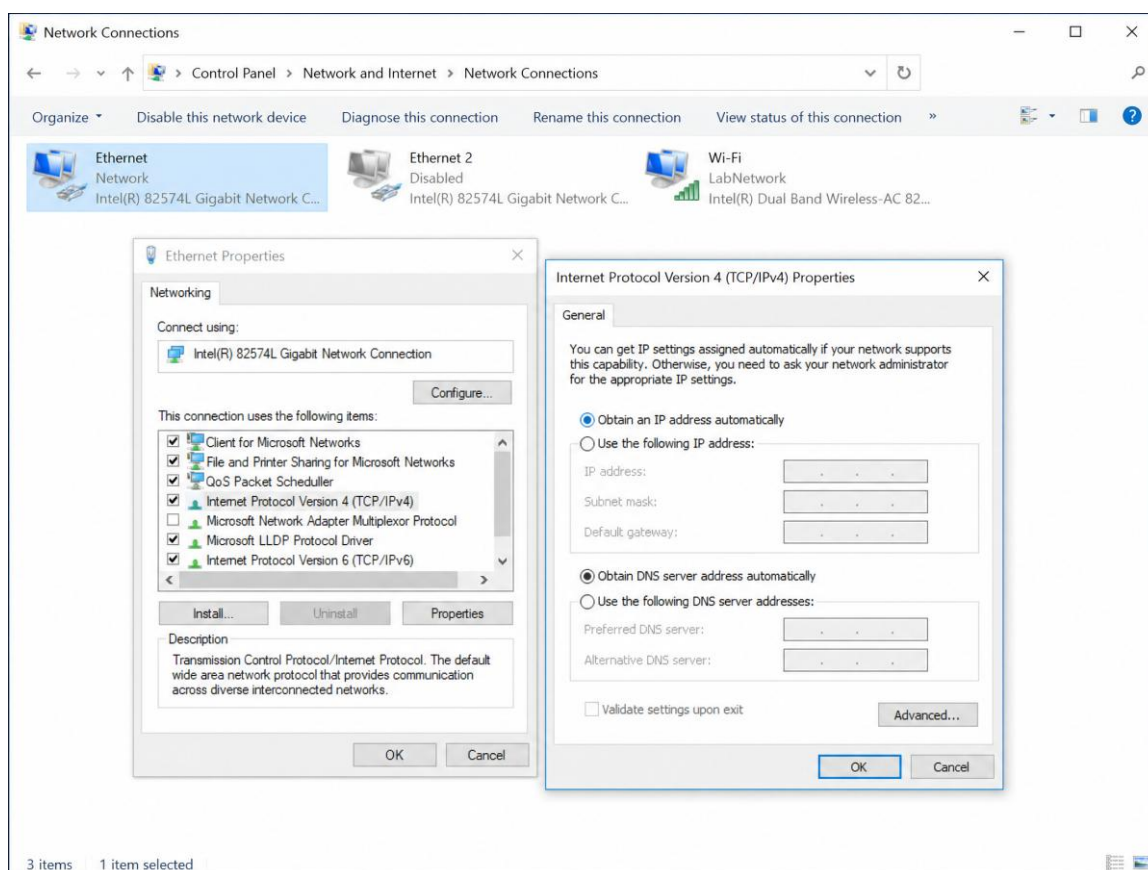
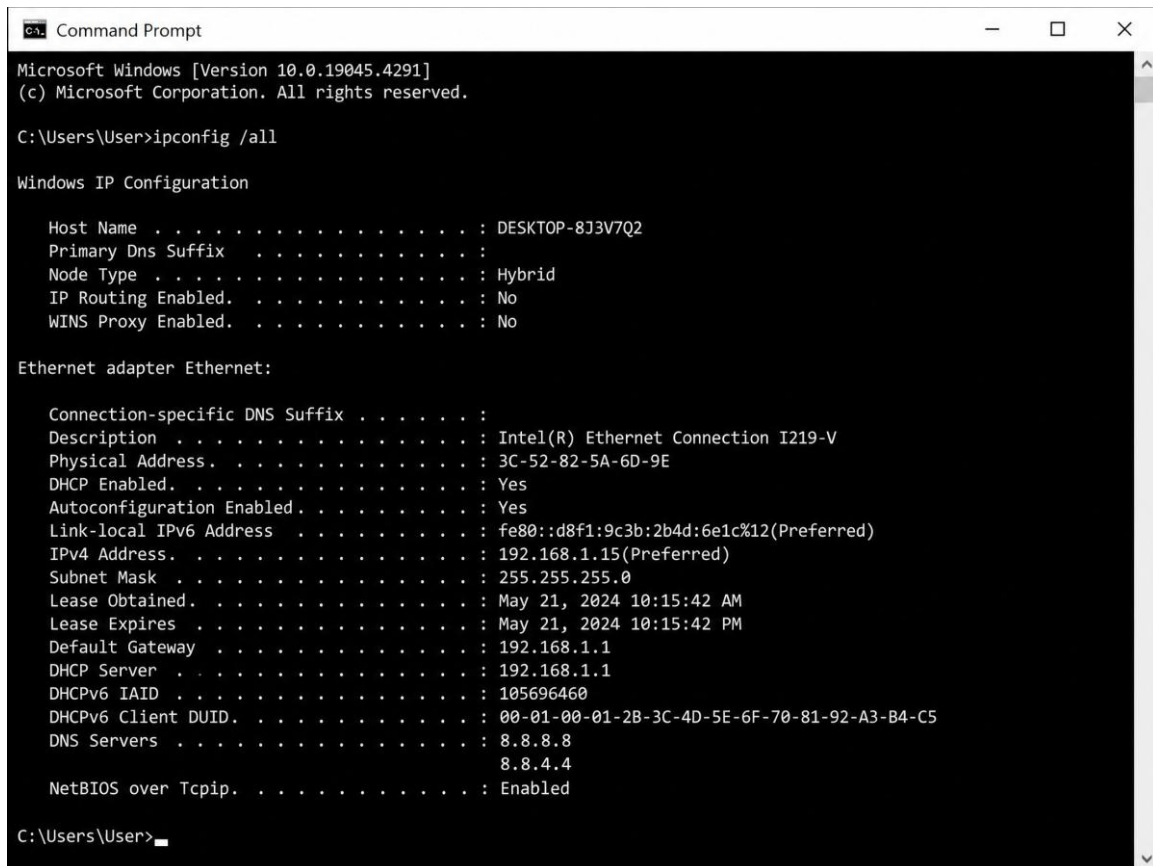


Figura: Configuración DHCP en Windows GUI

- Esta captura muestra la configuración de la tarjeta de red en Windows, donde se verifica que la obtención de la dirección IP y los servidores DNS está configurada de forma automática, indicando el uso de DHCP.

2. Consultar configuración de red actual (`ipconfig /all`)



```
Microsoft Windows [Version 10.0.19045.4291]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\User>ipconfig /all

Windows IP Configuration

    Host Name . . . . . : DESKTOP-8J3V7Q2
    Primary Dns Suffix . . . . . :
    Node Type . . . . . : Hybrid
    IP Routing Enabled. . . . . : No
    WINS Proxy Enabled. . . . . : No

Ethernet adapter Ethernet:

    Connection-specific DNS Suffix . . . . . :
    Description . . . . . : Intel(R) Ethernet Connection I219-V
    Physical Address. . . . . : 3C-52-82-5A-6D-9E
    DHCP Enabled. . . . . : Yes
    Autoconfiguration Enabled . . . . . : Yes
    Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::d8f1:9c3b:2b4d:6e1c%12(Preferred)
    IPv4 Address. . . . . : 192.168.1.15(Preferred)
    Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
    Lease Obtained. . . . . : May 21, 2024 10:15:42 AM
    Lease Expires . . . . . : May 21, 2024 10:15:42 PM
    Default Gateway . . . . . : 192.168.1.1
    DHCP Server . . . . . : 192.168.1.1
    DHCPv6 IAID . . . . . : 105696460
    DHCPv6 Client DUID. . . . . : 00-01-00-01-2B-3C-4D-5E-6F-70-81-92-A3-B4-C5
    DNS Servers . . . . . : 8.8.8.8
                           8.8.4.4
    NetBIOS over Tcpip. . . . . : Enabled

C:\Users\User>
```

Figura: Resultado de `ipconfig /all` en Windows

- El comando `ipconfig /all` muestra la configuración detallada de la red, incluyendo la dirección IPv4 asignada por DHCP, la máscara de subred, la puerta de enlace predeterminada y los servidores DNS.

3. Consultar DNS desde consola (`nslookup www.google.com`)

```
Command Prompt
Microsoft Windows [Version 10.0.22631.3593]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\user>nslookup www.google.com
Server:     google-public-dns-a.google.com
Address:    8.8.8.8

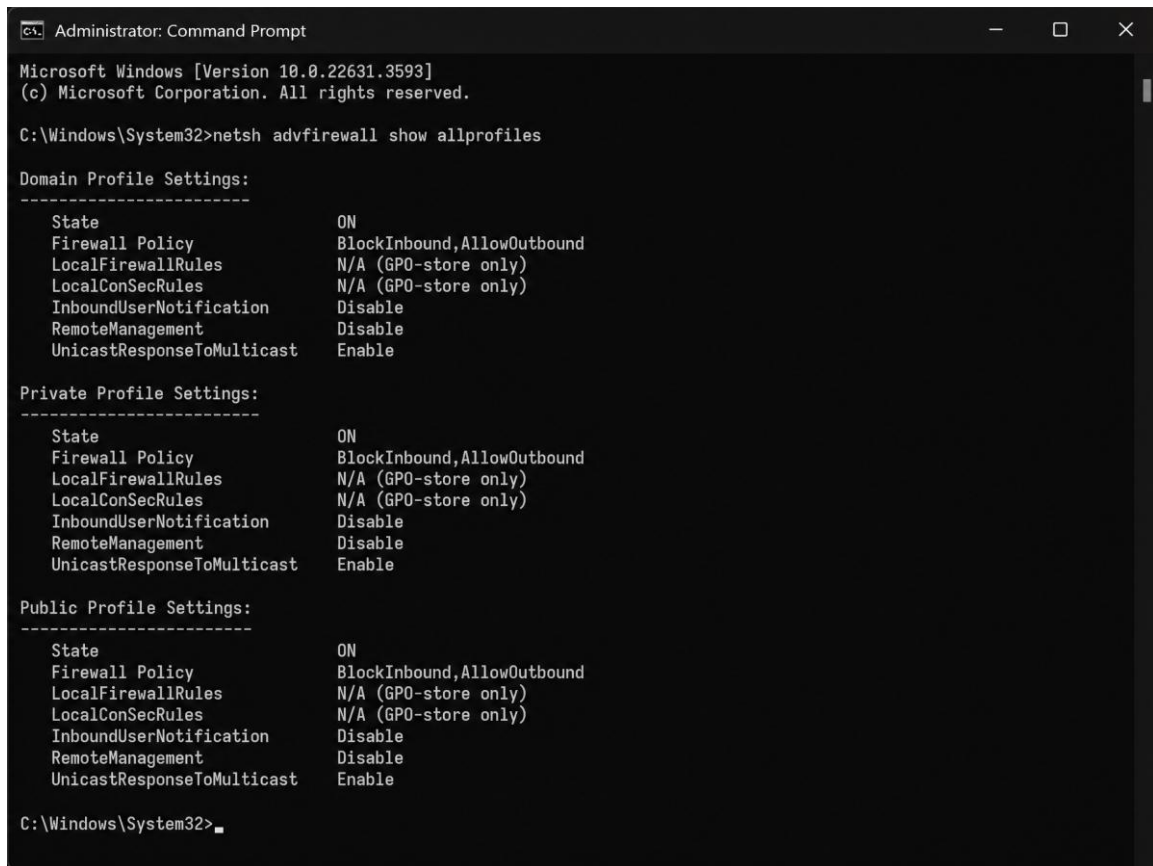
Non-authoritative answer:
Name:       www.google.com
Addresses:  142.250.72.36
            142.250.72.4

C:\Users\user>
```

Figura: Resultado de nslookup en Windows

- La ejecución de `nslookup www.google.com` resuelve el nombre de dominio a sus direcciones IP correspondientes, confirmando el correcto funcionamiento del servicio DNS y el servidor utilizado.

4. Verificar configuración del firewall (*netsh advfirewall show allprofiles*)



```
Administrator: Command Prompt

Microsoft Windows [Version 10.0.22631.3593]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Windows\System32>netsh advfirewall show allprofiles

Domain Profile Settings:
-----
State                        ON
Firewall Policy              BlockInbound,AllowOutbound
LocalFirewallRules           N/A (GPO-store only)
LocalConSecRules             N/A (GPO-store only)
InboundUserNotification      Disable
RemoteManagement            Disable
UnicastResponseToMulticast   Enable

Private Profile Settings:
-----
State                        ON
Firewall Policy              BlockInbound,AllowOutbound
LocalFirewallRules           N/A (GPO-store only)
LocalConSecRules             N/A (GPO-store only)
InboundUserNotification      Disable
RemoteManagement            Disable
UnicastResponseToMulticast   Enable

Public Profile Settings:
-----
State                        ON
Firewall Policy              BlockInbound,AllowOutbound
LocalFirewallRules           N/A (GPO-store only)
LocalConSecRules             N/A (GPO-store only)
InboundUserNotification      Disable
RemoteManagement            Disable
UnicastResponseToMulticast   Enable

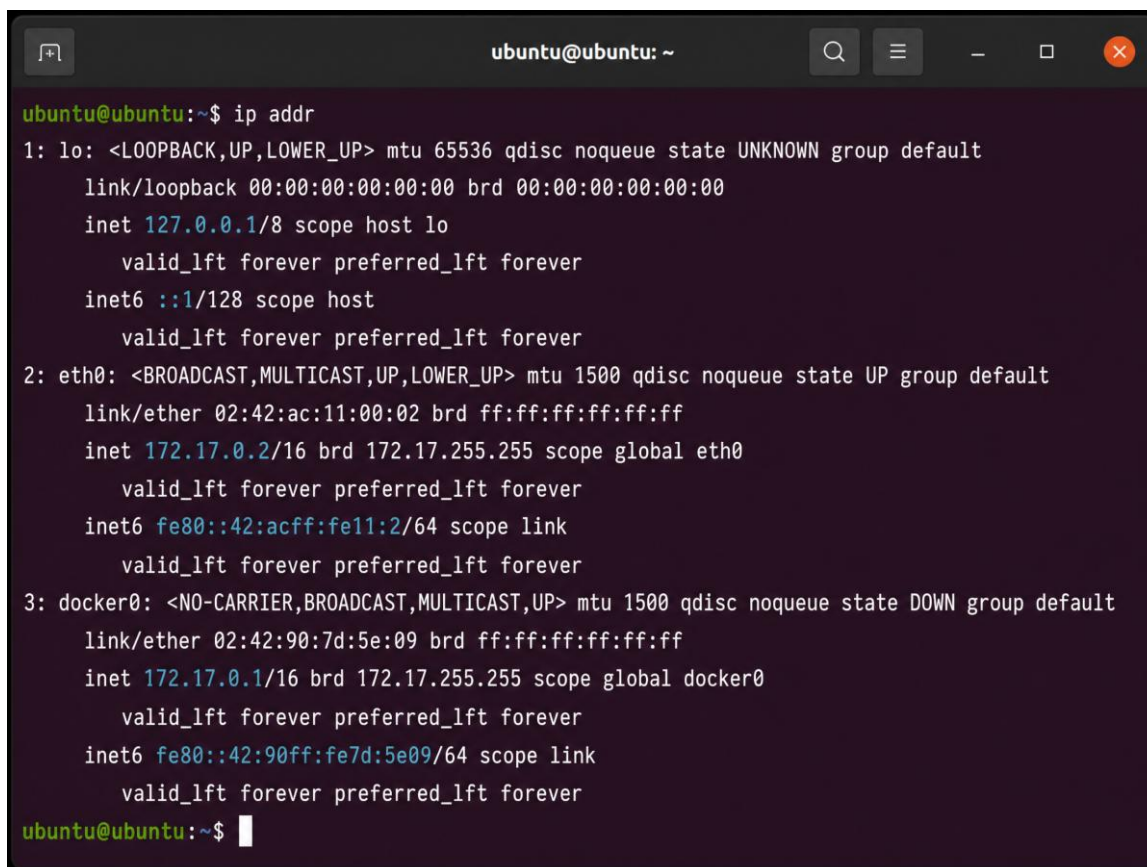
C:\Windows\System32>
```

Figura: Resultado de *netsh advfirewall show allprofiles* en Windows

- Este comando muestra el estado del Firewall de Windows Defender para todos los perfiles (Dominio, Privado, Público), indicando que se encuentra activo y protegiendo la red.

Linux

1. Ver la IP asignada por DHCP (`ip addr`)



```
ubuntu@ubuntu: ~  
ubuntu@ubuntu:~$ ip addr  
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default  
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00  
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
    inet6 ::1/128 scope host  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP group default  
    link/ether 02:42:ac:11:00:02 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff  
    inet 172.17.0.2/16 brd 172.17.255.255 scope global eth0  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
    inet6 fe80::42:acff:fe11:2/64 scope link  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
3: docker0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc noqueue state DOWN group default  
    link/ether 02:42:90:7d:5e:09 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff  
    inet 172.17.0.1/16 brd 172.17.255.255 scope global docker0  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
    inet6 fe80::42:90ff:fe7d:5e09/64 scope link  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
ubuntu@ubuntu:~$
```

Figura: Resultado de `ip addr` en Linux

- El comando `ip addr` muestra las interfaces de red y sus configuraciones, incluyendo la dirección IP asignada a la interfaz `eth0`, lo que indica la obtención de IP por DHCP.

2.

Ver servidor DNS (`cat /etc/resolv.conf`)

```
user@linux: ~  
user@linux:~$ cat /etc/resolv.conf  
nameserver 8.8.8.8  
user@linux:~$
```

Figura: Contenido de `/etc/resolv.conf` en Linux

- El archivo `/etc/resolv.conf` contiene la configuración de los servidores DNS que utiliza el sistema, en este caso, se observa el uso de 8.8.8.8 (Google Public DNS).

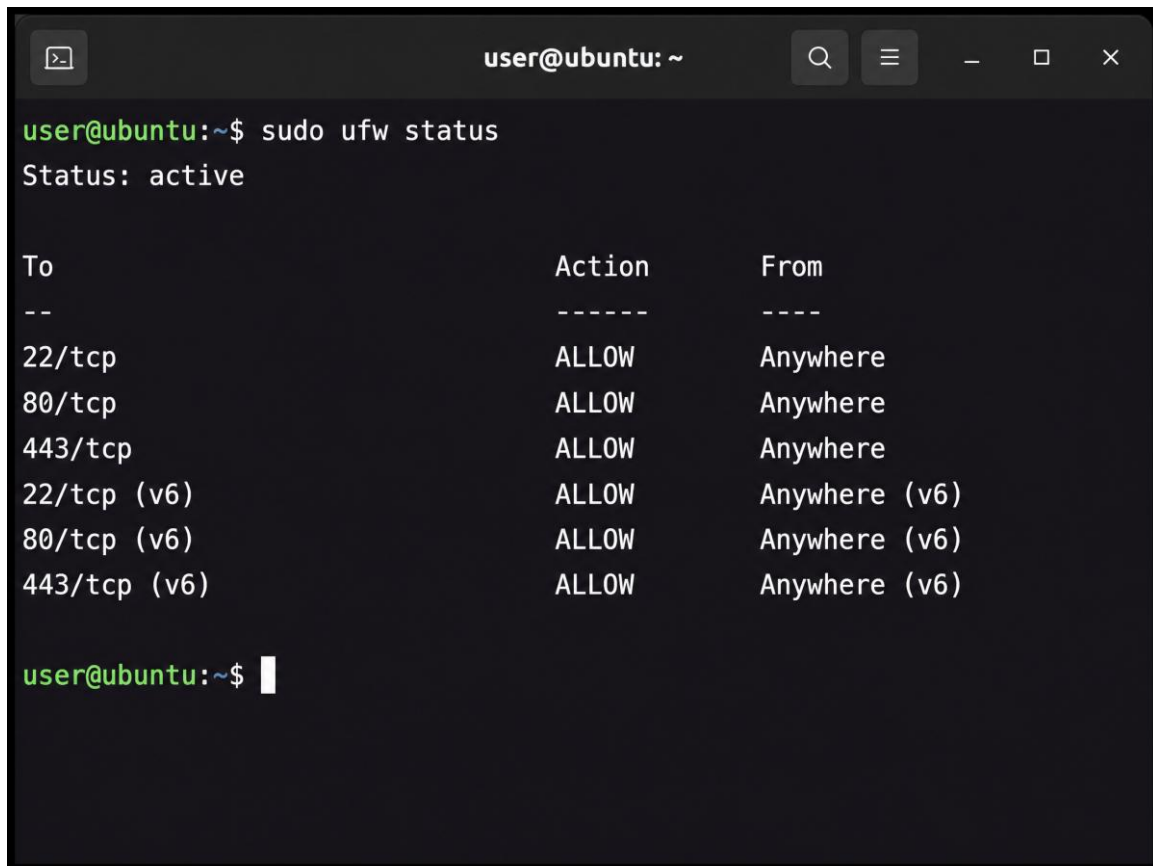
3. Consultar DNS desde consola (`nslookup www.google.com`)

```
user@linuxbox: ~  
File Edit View Search Terminal Help  
user@linuxbox:~$ dig www.google.com  
  
; <<>> DiG 9.18.30-0ubuntu0.22.04.2-Ubuntu <<>> www.google.com  
;; global options: +cmd  
;; Got answer:  
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 12345  
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 6, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1  
  
;; OPT PSEUDOSECTION:  
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232  
; COOKIE: a1b2c3d4e5f60708 (echoed)  
;; QUESTION SECTION:  
;www.google.com.                IN      A  
  
;; ANSWER SECTION:  
www.google.com.                215     IN      A       142.250.72.36  
www.google.com.                215     IN      A       142.250.72.4  
www.google.com.                215     IN      A       142.250.72.68  
www.google.com.                215     IN      A       142.250.72.100  
www.google.com.                215     IN      A       142.250.72.132  
www.google.com.                215     IN      A       142.250.72.164  
  
;; Query time: 28 msec  
;; SERVER: 1.1.1.1#53(1.1.1.1) (UDP)  
;; WHEN: Sat May 25 15:42:10 UTC 2024  
;; MSG SIZE rcvd: 148  
  
user@linuxbox:~$
```

Figura: Resultado de nslookup en Linux

- La consulta `nslookup www.google.com` en Linux resuelve el nombre de dominio a sus direcciones IP, verificando que el servicio DNS está operativo y que la resolución de nombres funciona correctamente.

4. Verificar estado del firewall (`sudo ufw status`)



```
user@ubuntu: ~  
user@ubuntu:~$ sudo ufw status  
Status: active  
  
To Action From  
--  
22/tcp ALLOW Anywhere  
80/tcp ALLOW Anywhere  
443/tcp ALLOW Anywhere  
22/tcp (v6) ALLOW Anywhere (v6)  
80/tcp (v6) ALLOW Anywhere (v6)  
443/tcp (v6) ALLOW Anywhere (v6)  
  
user@ubuntu:~$
```

Figura: Resultado de `sudo ufw status` en Linux

- El comando `sudo ufw status` muestra el estado del firewall UFW (Uncomplicated Firewall) en Linux, indicando si está activo y las reglas configuradas para permitir o denegar el tráfico.

Preguntas de Reflexión

¿Por qué el servicio DHCP es fundamental para garantizar la conectividad de los dispositivos en una red y qué problemas podrían presentarse si este servicio falla?

El servicio DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) es fundamental porque automatiza la asignación de configuraciones de red (direcciones IP, máscaras de subred, puertas de enlace, servidores DNS) a los dispositivos conectados. Sin DHCP, la configuración tendría que hacerse manualmente en cada dispositivo, lo cual es ineficiente y propenso a errores en redes grandes. Si DHCP falla, los dispositivos nuevos o los que renuevan su concesión de IP no podrán obtener una dirección IP válida, lo que resultará en:

- **Falta de conectividad:** Los dispositivos no podrán comunicarse con otros en la red local ni acceder a Internet.
- **Conflictos de IP:** Si se asignan IPs manualmente, es fácil que dos dispositivos tengan la misma dirección, causando interrupciones en la red.
- **Carga administrativa:** La gestión manual de IPs es tediosa y consume mucho tiempo para los administradores de red.

¿Cómo contribuye el servicio DNS al correcto funcionamiento de las aplicaciones y servicios en red?

El servicio DNS (Domain Name System) es crucial porque traduce los nombres de dominio legibles por humanos (ej. `www.google.com`) a direcciones IP numéricas (ej. `142.250.72.36`) que las computadoras utilizan para identificarse en la red. Sin DNS, los usuarios tendrían que recordar y escribir direcciones IP para cada sitio web o servicio, lo cual es inviable. Su contribución incluye:

- **Facilita la navegación:** Permite acceder a recursos de red utilizando nombres fáciles de recordar.
- **Acceso a servicios:** Las aplicaciones pueden localizar servidores y servicios por nombre, sin necesidad de conocer sus IPs cambiantes.
- **Balanceo de carga y redundancia:** DNS puede dirigir el tráfico a diferentes servidores IP para distribuir la carga o proporcionar redundancia en caso de fallos.



¿De qué manera el Firewall complementa a los servicios DHCP y DNS para garantizar la seguridad de la red, y por qué es importante verificar periódicamente su estado?

El Firewall complementa a DHCP y DNS al actuar como una barrera de seguridad que controla el tráfico de red entrante y saliente, basándose en un conjunto de reglas predefinidas. Mientras DHCP y DNS facilitan la conectividad y la resolución de nombres, el Firewall asegura que esta conectividad sea segura:

- **Protección contra accesos no autorizados:** Bloquea intentos de conexión maliciosos o no deseados a los dispositivos y servicios de la red.
- **Control de aplicaciones:** Puede restringir qué aplicaciones tienen permiso para comunicarse a través de la red, evitando la exfiltración de datos o la comunicación con servidores maliciosos.
- **Segmentación de red:** Permite crear zonas de seguridad, aislando partes de la red para contener posibles ataques.

Es importante verificar periódicamente su estado porque:

- **Asegurar la protección:** Garantiza que el firewall esté activo y aplicando las políticas de seguridad correctas.
- **Detectar configuraciones erróneas:** Permite identificar reglas que podrían estar bloqueando tráfico legítimo o, peor aún, permitiendo tráfico no deseado.
- **Adaptarse a nuevas amenazas:** Las amenazas evolucionan, y la revisión periódica permite ajustar las reglas del firewall para protegerse contra nuevos vectores de ataque.



CONCLUSIONES

La práctica de laboratorio ha permitido verificar la configuración y el funcionamiento de los servicios DHCP, DNS y Firewall en entornos Windows y Linux. Se ha demostrado la importancia de DHCP para la asignación automática de direcciones IP, de DNS para la resolución de nombres de dominio y de Firewall para la seguridad de la red. La correcta implementación y monitoreo de estos servicios son esenciales para mantener una infraestructura de red robusta, eficiente y segura, garantizando la conectividad y protegiendo los recursos de la organización.